首届浙客松 · 华为产业赛道 · 作品说明书

MateQuill 场景有据

把顾客的一句话，变成有产品依据的多平台内容与销售沟通方案。

懂顾客 · 会创作 · 有依据 · 能交付

MateQuill 为华为 PC 门店导购、内容运营和销售顾问设计，将自然需求理解、产品知识检索、平台内容策划、图文生成、独立审校与可编辑视觉交付组织为一套连续工作流。



真实产品界面：以一个输入框承接顾客需求，按需展开条件与澄清。

产品数据	创作平台	视觉方向
10 款产品 / 341 条官方事实	小红书 / 公众号 / 朋友圈 / 海报	理性编辑 / 字体海报 / 几何宣言

团队：Shuuyou、6TDooo
杭州电子科技大学具身智能实验室
首届浙客松 · 华为产业赛道 · 2026 年 10 月 19 日修订版

评审演示：100.70.134.17:7860
公开源码：github.com/Shuuyou/MateQuill
魔搭项目：Shuuyou/MateQuill

产品与技术说明

让产品能力进入顾客的生活

从型号和参数，走向具体任务、阅读价值与沟通行动。

一位学生关心的可能是课前取用资料与课后整理笔记；一位设计专业新生关心的是课程文件、创作任务和设备配合；一位经常出差的顾客关心的是行程中的资料准备与会前展示。门店内容需要把产品资料转成与这些任务相连的选择理由。

围绕真实门店工作组织功能

工作环节	MateQuill 的产品设计	给门店带来的价值
理解顾客	提取目标人群、使用任务、购买阶段与内容目标，集中澄清关键歧义	让导购更快进入具体需求讨论
组织依据	将准确型号、官方事实、适用条件和图片来源组成任务资料包	让内容有清晰的产品依据
制作内容	平台连接器共同策划标题、封面、正文、逐页内容与行动引导	一份产品资料可组织成多种沟通形式
视觉交付	生成可编辑图层，提供文字、字体、间距、配色与位置控制	运营人员可继续完成品牌表达
延续沟通	生成客户洞察卡、3 分钟演示建议和 1/3/7 天跟进话术	把内容成果接到导购下一步工作

三类使用者，共用一套内容底座

导购：用顾客的语言描述需求，获得有事实支持的解释与演示建议。
内容运营：围绕同一任务切换平台、创意手法和视觉形式，编辑并导出成稿。
门店负责人：复用产品知识与编辑策略，通过来源、审核记录和运行轨迹了解内容是如何形成的。

核心价值：让“产品事实、顾客任务、内容表达、后续沟通”在同一工作空间内衔接。

产品与技术说明

一句话进入创作，必要时精准澄清

保持输入简洁，让交互只在需要决策的时刻出现。

自然表达就是任务入口

用户可以直接输入：“给设计专业大一新生写一篇 MateBook 14 鸿蒙版的小红书，关心课程软件和手机传资料。”系统结合实际产品目录理解型号与顾客，并组织对应的创作任务。

交互时刻	处理方式	工作连续性
需求已明确	将型号、人群、平台等信息组织成结构化任务，进入生成	用一句自然表达启动完整流程
产品存在多个版本	从实际目录给出候选，让用户确认具体型号	保留原问题，完成确认后继续
顾客信息需要补充	集中展示本轮需要确认的问题	减少重复填写与逐项打断
需要精细控制	用户主动展开补充条件，选择渠道、目标、阶段或创意风格	让初次使用与进阶操作共享入口
返回继续编辑	恢复当前会话的需求与最近内容任务	形成持续工作的创作空间



真实澄清页面：原需求保留，型号候选来自实际产品目录。

这一设计把入口的易用性与后台的结构化任务结合起来：对用户保持自然，对生成和验证过程提供明确字段。

产品与技术说明

一条可观察、可复用的 Agent 工作流

用结构化中间结果，把模型能力变成可执行的业务过程。

01 自然输入与必要澄清	**02 场景与平台策略**
03 产品事实 / 图片检索	**04 证据约束的结构化生成**
05 程序检查 + 独立语义审校	**06 定向修复与复核**
07 文稿 / 分镜 / 海报交付	**08 客户演示与跟进建议**

六层架构

架构层	关键实现	主要输出
交互层	统一输入、条件展开、结果工作区、资料抽屉、编辑器	顾客需求与可编辑成果
任务层	TaskInput、型号消歧、平台与连接器选择	标准化创作任务
知识层	赛事附件、官方资料、可选 ima 检索	EvidenceBundle
生成层	场景规划、事实预算、平台 playbook、结构化 JSON	RunResult / CreativePlan
审核层	字段、引用、数字、限定与图源检查，独立语义审校	AuditItem / TraceItem
交付层	HTML / Markdown、图层文档、PNG / SVG / JSON	可继续编辑与复用的文件

工作流由代码明确编排，模型承担需求理解、策略提议、内容表达与语义判断；程序承担字段结构、引用关系、版本信息、几何布局和执行边界。二者通过类型化数据衔接，使每个环节都有清晰输入和输出。

产品优势来自整条工作流的协同：同一份事实依据可以贯穿写作、分镜、海报和销售沟通。

产品与技术说明

把产品知识变成结构化证据

事实、条件、原文和来源一同进入创作过程。

面向具体型号组织知识

MateQuill 使用准确产品名称与系统信息组织检索候选，结合门店任务进行相关性排序。资料包既保留产品事实，也保留它来自哪一份文档、哪一段原文、适用哪些条件，使创作过程能够按任务选取依据。

事实与来源字段	作用
product / system	保持型号和系统归属
label / value	把属性与属性值共同表达
quote / source_id	将产品主张连接到原文与来源
qualifiers	保存配置、机型、版本等适用条件
id / sha256 / captured_at	支持引用、内容完整性核对与采集时点追溯

为表达挑选事实，为审校保留原文

写作上下文围绕获准使用的属性值和限定摘录组织；审校上下文保留相关原文证据。这样的上下文分工，让作者集中表达与顾客有关的事实，也让审校阶段能够核对属性归属和条件完整性。

事实预算带来更清楚的阅读主线

平台连接器为当前任务设置事实预算：小红书 3 项、公众号 4 项、朋友圈 1 项、海报 2 项。系统根据顾客任务、卖点主题与限定条件复杂度排序候选，用少而相关的事实支撑一个清晰主张。

“选哪些事实、为什么选、放在哪里”成为可以检查和迭代的编辑决策。

产品与技术说明

写作与审校分工，形成质量闭环

把事实质量、引用质量和表达质量分别处理。

质量环节	检查与处理内容	产物
结构化生成	按照任务、平台策略和证据生成标题、正文、CTA、事实引用与素材安排	具有明确字段的成稿
确定性检查	核对引用 ID、产品归属、数字与单位、限定条件、图片来源及结构	可定位的问题项
独立语义审校	逐句检查产品主张与引用原文的支持关系，同时审阅分镜文字	语义判断及具体说明
定向修复	结合具体审核意见与编辑要求，执行一轮有目标的修改	修订后的文稿
再次核验	重新执行规则与语义核验，保留调用轨迹	与成稿对应的审核记录

细到属性归属的审核粒度

产品营销中的关键问题常出现在相近属性之间：同一型号的不同配置、接口左右侧差异、软件版本条件、素材文字与正文表述。MateQuill 将这些问题落到事实字段和原文支持关系上处理，使审校能够解释具体主张的依据。

内容条件参与版式，而非停留在后台

正文块与分镜卡片可以携带 disclosures。适用条件与相应产品事实关联，并在正文、卡片或海报脚注层呈现；图片也保留来源和用途元数据。内容形成过程与最终呈现共享同一份依据。

执行过程可观察

生成、审校、修复等模型调用保留耗时、token 用量与结果状态。生成流程设置共享调用预算与有限修复次数，结构化响应遇到可恢复格式异常时支持一次重试，用户需求保持在当前任务中。

审核记录与作品同在：评委可以从成稿一路查看到引用事实、资料来源和运行轨迹。

产品与技术说明

四个平台，四种内容组织方式

平台适配深入到阅读节奏、视觉任务与行动引导。

平台	内容组织	视觉与互动
小红书	围绕一个选择难题，组织任务清单、阅读承诺与逐页兑现	封面与标题互补，4-6 页创意卡片，形成可保存的阅读路径
公众号	问题驱动的分节解释，展开选购判断和任务核对方法	2-4 页创意组织与正文相互配合，提供较充分的信息层次
朋友圈	围绕已有联系顾客的一项具体需求，保持紧凑自然	1-3 页，聚焦一个利益点与一次明确沟通
海报	主标题、副标题、少量事实卖点和一个行动入口	单屏构图，独立文案生成与真实文字排版

版本化创意连接器

四个平台通过同一连接器协议注册：describe、build_brief、normalize_plan、review。连接器封装平台策略、事实预算、创意风格、输出 Schema 和审核规则；新增平台可以复用已有生成与审核流程。

从“写文案”走向“策划一组内容”

CreativePlan 同时保存 narrative_device、reader_tension、reader_gain、title_cover_relation 与 promise_payoff。每页卡片有标题、正文、视觉任务、素材引用和事实引用，标题封面还可生成带理由的测试候选，让内容运营拥有可调整的策略成果。

当前策略库包含 4 个平台、7 个创意策略模板与版本化元数据。课程清单、资料流转和文件交付等手法依据本次需求选择，支持相同产品在不同场景下形成不同表达。

一份任务底稿，可以生成适合不同发布位置的表达结构与视觉节奏。

产品与技术说明

商业海报，交付到可编辑图层

真实文字、真实产品素材、矢量构图共同完成视觉表达。



同批事实与产品素材形成三种视觉方向：理性编辑、字体海报、几何宣言。

内容、艺术方向与几何布局分层

单屏海报文案采用独立结构生成标题、副标题、1-2 个事实卖点和 CTA。艺术方向以布局、密度、图形母题、对齐、主标题尺度与色板等设计 token 表达，组合器负责具体坐标、图层和呈现。

层次	可控制内容	交付价值
事实与文案层	产品名、标题、卖点、行动引导、适用条件	保持内容与证据关联
艺术方向层	构图、色板、留白、视觉母题和字形角色	形成有辨识度的商业风格
几何与图层层	文字框、位置、大小、层级及产品照片	支持精确编辑和稳定渲染
文件层	PNG、SVG、包含素材的 JSON 源文档	适配使用、设计调整与源文件保留

画布支持竖版、方形、故事竖屏、横屏、A4 比例和自定义像素。用户可修改字体族、字号、字距、行距、文字与颜色，并完成保存、撤销与版本检查。

产品与技术说明

让视觉系统服务持续工作

字形、动效和信息呈现共同构成品牌体验。



暖纸、墨色与青绿色组成统一视觉语言；初始界面以自然输入承接任务。

为不同阅读任务设计字体角色

字体角色	实际字体与设计	阅读作用
界面信息	Noto Sans SC Variable	处理导航、控件、标签与操作信息
长文阅读	Noto Serif SC Variable	为文稿内容提供不同的阅读节奏
品牌表达	Smiley Sans	建立标题与角色问候的辨识度

与工作状态一致的角色动效

品牌角色具备待命、专注、等待澄清、思考和完成等状态；眨眼、视线、头部和完成表情随页面状态切换。页面不可见时暂停，减弱动效偏好得到相应处理。角色将系统状态转化为更自然的视觉反馈。

把成果放在阅读中心

结果工作区以文稿和视觉成果为主体，创作思路、分镜、客户方案和资料检查围绕实际结果出现。侧边导航、可展开的补充条件与资料抽屉支持逐步深入；当前会话中的需求和近期任务可恢复，便于连续修改。

产品与技术说明

从设计意图，到渲染后的视觉反馈

结构化艺术方向、程序布局与多模态审稿形成分层视觉管线。

把生成模型接到可控的设计系统

视觉生产从已经核验的文案与产品素材出发。艺术方向模块将布局、密度、图形母题、对齐、主标题尺度和色板归一到设计 token；组合器把这些 token 转成具体图层、坐标与排版。模型的创意提议因此可以被编辑器继续理解和操作。

视觉管线	处理内容	产出
文案与素材准备	选择本次任务的标题、事实卖点、行动引导与产品图	统一内容底稿
艺术方向	归一构图、留白、字形角色、视觉母题和色板	可组合设计 token
程序排版	生成图层、文本框、层级和实际几何位置	可编辑海报源文档
实际渲染	用相同文档渲染 SVG 与指定尺寸 PNG	可观察的成品画面
视觉反馈	配置视觉审稿模型后，对渲染 PNG 进行多模态审阅	结构化检查和布局建议
受控修改	校验建议的图层、位置、字号及颜色，支持一次布局修正	保留可编辑性的修订文档

视觉审稿围绕实际画面展开

多模态审稿读取真实渲染 PNG，围绕中文显示、产品主体可见性、标题层级、行动引导和背景说明组织结构化反馈。建议通过现有图层 ID 与可编辑属性表达，再进入程序校验，使视觉反馈能够连接到具体编辑动作。

让辅助生图成为设计材料

海报既可以使用品牌色与矢量图形，也可以按用户选择调用图像服务生成辅助背景。产品照片、真实文字和设计几何保持各自图层，便于运营人员继续调整主题表达与版面。

> **从“生成一张画面”深入到“形成可编辑文档，再观察真实渲染并反馈修正”。**

产品与技术说明

从内容，接到下一次客户沟通

让导购拿到能继续使用的客户方案。

五维客户洞察卡

洞察维度	在工作中的作用
使用任务	明确顾客具体要完成的事情
目标人群	确定内容与沟通的对象
购买阶段	区分比较、考虑和上手等不同阶段
决策阻碍	组织需要进一步核对的问题
购买约束	把预算、配置、软件及外设清单接入需求讨论

3 分钟演示建议

时间	导购动作	连接的业务目标
0:00-0:40	邀请顾客选出常用文件或任务，明确应用、版本与外设	确定本次演示的重点
0:40-2:10	结合引用事实介绍相关产品信息，安排顾客操作或现场核对	把产品能力连接到实际任务
2:10-3:00	回顾原问题，记录确认结果并讨论下一步	让演示形成可继续沟通的结论

1 / 3 / 7 天差异化跟进

第 1 天围绕真正顾虑或上手阻碍发起沟通；第 3 天核对具体任务与待解决问题；第 7 天确认计划变化与下一步。跟进内容区分选购和上手阶段，并附沟通触发条件与结束条件，供导购选用。

每次生成，既形成一份内容，也留下客户理解、演示组织和下一步沟通的工作依据。

产品与技术说明

10 款产品的官方资料底座

从数据组织开始，为内容生产建立可复用资产。

数据资产	本次实际规模	组织方式
产品覆盖	10 款华为 PC 产品	按具体产品名称、产品页与规格页关联
规格事实	341 条官方事实	属性、值、原文、适用条件和来源地址
官方页面	20 个页面源快照	保留采集时间、内容哈希与页面角色
官方图片	100 张产品页素材	文件字节哈希、来源页、视觉观察与用途标签
可用于内容的素材	87 张通过素材用途筛选	结合精确字节记录组织视觉角色与相关性
平台策略	4 个平台 / 7 个创意模板	版本化策略与结构化输出协议

图片也有证据链和视觉角色

素材进入工作流时带有产品归属、来源、原始标题、语义标签、visual_role、visual_group 与 sha256。图源完整性、图文关联和画面角色分别处理；封面、产品总览、场景辅助和说明卡可以承担不同的信息任务。

统一资料接口，适应不同部署

本地赛事资料、官方采集数据与可选 ima 接入通过统一资料包组织。ima 路径支持搜索、媒体信息获取和原文读取；官方补充路径保留产品页、规格页、获取时点与哈希。生成和审校可以在相同业务流程内使用这些资料。

面向公开部署的素材准备

公开仓库提供官方规格数据和图片元数据，Docker 构建支持从华为官方域名下载并核对图片字节哈希，使部署的资料准备具有明确来源和重复执行方式。

真实运行案例 · 2026.10.18

真实成果一：大学生选购内容

从自然任务到小红书正文、分镜和素材依据。

输入任务：给大学生写一篇 HUAWEI MateBook Pro 的小红书，讨论上课记录与整理课程资料。



实际浏览器运行：系统审查通过，返回 4 张配图，复制与导出可用。

成果维度	本次输出
阅读主线	从课程软件名单与真实上课动作切入，组织选购核对方法
内容结构	标题、正文、行动引导、标签及逐页创意分镜
产品依据	将应用信息、重量等主张关联到任务资料及相应条件
视觉组织	4 张配图，附用途说明与对应图源
交付操作	复制全文、Markdown 与网页导出

该案例展示了从输入、选择、生成、审校到成果使用的实际链路。评委可在结果工作区继续查看创作思路、客户方案、引用事实和运行记录。

真实运行案例 · 2026.10.18

真实成果二：三种海报艺术方向

相同事实底稿，在不同视觉系统中保持可编辑交付。



真实生成的理性编辑方向海报；产品照片与文字保持独立图层。

从生成到编辑的真实工作过程

系统已完成矢量海报实际生成、PNG 导出与编辑器操作验证。一次真实 API 样本完成生成用时 15.8 秒，PNG 导出返回 HTTP 200；前端完成字体与间距修改、保存和撤销，三种方向预览均返回成功。

视觉方向	设计表达	适合的内容组织
理性编辑	清晰层级、留白、产品与文字形成编辑节奏	产品介绍、任务解释、门店展示
字体海报	强调主张与字形比例，以文字建立视觉中心	主题传播、活动概念、内容封面
几何宣言	高对比色彩与几何母题形成记忆点	电子屏、社群海报、品牌表达

海报成果可以继续调整文字、排版与配色，并导出目标尺寸 PNG、可编辑 SVG 和带素材的 JSON 源文件，连接生成与后续设计工作。

产品与技术说明

把前沿研究转为门店可用的机制

围绕证据、反思、评估与可组合工作流形成工程设计。

MateQuill 的技术选择沿着检索增强生成、引用忠实性、生成后校验与可组合 Agent 工作流等前沿方向展开。项目的工程特色，是把这些方向落实到具体型号、产品属性、图片与平台交付的业务对象上。

研究与实践方向	MateQuill 中的工程对应	产品价值
RAG · Lewis 等，2020 [1]	外部产品知识与任务生成相连，形成可追溯资料包	知识更新与内容生成解耦
ALCE · Gao 等，2023 [2]	正文与卡片显式引用事实 ID，核对引用支持关系	让引用成为可检查的内容组成
Self-RAG Asai 等，2023 [3]	以生成、审校、修复分工组织反思与反馈环节	将内容改进嵌入工作流
CRAG Yan 等，2024 [4]	处理型号、资料质量和上下文选择后再进入表达	让检索质量参与创作决策
RAGChecker · Ru 等，2024 [5]	分开诊断资料、引用、数字、条件和图源问题	问题定位更具体
CiteCheck · 2025 [6]	关注中文引用忠实性，覆盖近似型号与限定词等任务	适应中文产品营销语义
Agent 工作流 Anthropic [7]	明确工作流、结构化交接、有限修复与可复用模块	兼顾执行控制与扩展
Agent 评估 Anthropic 2026 [8]	结合规则检查、模型审校、真实 API 与浏览器验证	同时观察结果与执行过程

技术辨识度：主张与证据细粒度绑定，表达与审校分工，创意与布局分层，成果可编辑且可追溯。

产品与技术说明

可运行、可维护、可扩展

从模型调用，到接口、组件和交付文件的完整工程组织。

清晰的技术栈与模块边界

模块	技术与实现	扩展方式
服务接口	Python / FastAPI / Pydantic	通过类型化请求与结果组织能力
模型服务	OpenAI 兼容接口与结构化 JSON	替换服务连接与模型配置
知识来源	本地资料、官方快照、可选 ima	统一 EvidenceBundle 接口
平台创意	版本化连接器与输出 Schema	注册新的平台与创意策略
前端工作区	HTML / CSS / JavaScript，本地字体与 SVG 角色	复用任务、文稿、资料与编辑组件
视觉交付	结构化图层、SVG、Chromium 渲染	调整设计 token、画布与图层
部署	自有服务器与 Docker 构建	同一源码组织评审与本地环境

回归验证围绕真实业务对象

现有测试覆盖事实抽取、限定条件、数字与属性归属、型号与系统边界、引用关系、资料接口、图片相关性、平台连接器、响应恢复、海报生成与编辑、导出和前端契约。最近记录的一次完整回归为 349 项通过；真实 API 与浏览器操作另行保留运行证据。

可观察与可复用的运行资产

运行结果保存内容、策略、审核与执行轨迹。海报采用结构化源文档和版本检查；需求与近期内容在当前浏览器会话中恢复。源码、系统提示词、依赖、部署方式及说明书均已进入公开项目，便于评委查看实现和复现流程。

商业产品化体现于每个可继续工作的环节：明确输入、可解释生成、可编辑成果和可复用模块。

产品与技术说明

评委体验路径与项目入口

从一条顾客需求，看完整的内容生产与销售沟通过程。

体验步骤	建议操作	重点观察
01 自然输入	输入产品、顾客与场景，或用简略型号触发一次澄清	入口简洁与型号确认
02 生成成稿	选择小红书或朋友圈，运行真实任务	内容是否回应顾客任务
03 查看依据	打开资料与检查、创作思路和分镜	事实引用与阅读策划
04 换平台	保留任务，切换到另一平台再次生成	结构、语气与视觉组织变化
05 编辑海报	选择视觉方向，修改字体、间距与颜色	真实文字图层和设计控制
06 带走成果	导出文稿或海报，查看客户方案	交付文件与后续沟通衔接

团队与产品愿景

Shuuyou 与 6TDooo 来自杭州电子科技大学具身智能实验室。MateQuill 将对 Agent、证据组织、模型评估与交互系统的理解，凝结成面向消费电子零售的内容工作空间。

我们希望让每一次产品介绍，都能从顾客的任务出发；让每一份营销内容，都有可查的产品依据；让每一次生成，都能继续进入编辑、演示与沟通。

项目入口

运行作品 · http://100.70.134.17:7860/
GitHub · https://github.com/Shuuyou/MateQuill
魔搭项目 · https://modelscope.cn/studios/Shuuyou/MateQuill

MateQuill：把产品事实写进顾客的真实任务，把内容成果接到门店的下一步行动。

技术参考与源码导航

研究与实现索引

便于查看技术来源、系统提示词和关键模块。

[1] Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020.
https://arxiv.org/abs/2005.11401

[2] Gao et al. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations (ALCE). EMNLP, 2023.
https://arxiv.org/abs/2305.14627

[3] Asai et al. Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. 2023.
https://arxiv.org/abs/2310.11511

[4] Yan et al. Corrective Retrieval Augmented Generation. 2024.
https://arxiv.org/abs/2401.15884

[5] Ru et al. RAGChecker: A Fine-grained Framework for Diagnosing Retrieval-Augmented Generation. 2024.
https://arxiv.org/abs/2408.08067

[6] CiteCheck: Towards Accurate Citation Faithfulness Detection. 2025.
https://arxiv.org/abs/2502.10881

[7] Anthropic. Building Effective Agents. 2024.
https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

[8] Anthropic. Demystifying Evals for AI Agents. 2026.
https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents

实现入口	对应内容
app/intake.py / web/intake.js	自然输入与必要澄清
app/workflow.py / app/llm.py	生成、审核和修复工作流
app/local_knowledge.py / app/facts.py	产品事实与来源组织
app/creative_connectors/	版本化平台创意策略
app/poster_copy.py / app/art_direction.py	单屏文案与艺术方向
app/poster.py / app/poster_routes.py	图层编辑与导出
prompts/system.txt / tests/	系统提示词与回归测试